



11-Integrales Indefinidas

Concepto de primitiva de un función

Integrar es el procedo contrario a derivar, si f es una función definida en el intervalo $[a, b]$, una función primitiva de f es otra función $F(x)$ que al ser derivada nos da $f(x)$ para todo x perteneciente al intervalo.

$$F'(x) = f(x)$$

Si $F(x)$ es una primitiva de $f(x)$, cualquier otra primitiva $G(x)$ de f en $[a, b]$ solo se diferenciará en una constante, ya que la derivada de cualquier constante es cero, y será de la forma:

$$G(x) = F(x) + C \Rightarrow G'(x) = [F(x) + C]' = F'(x) + 0 = F'(x) = f(x)$$

Integral indefinida

Al conjunto de todas las primitivas de $f(x)$, (solo se diferencia por una constante) se denomina integral indefinida y se representa por:

Se lee integral de f de x diferencial de x

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

Para comprobar que la primitiva de un función es correcta basta con derivar.

$\int$ es el signo de integración.
 $f(x)$ es el integrando o función a integrar.
 dx es diferencial de x , e indica la variable de la función que se integra.
 C es la constante de integración y puede ser cualquier valor real.

Propiedades de la integral indefinida

1.-La integral de la suma de funciones es la suma de las integrales de esas funciones.

$$\int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

2.- La integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral.

$$\int k \cdot f(x) dx = k \cdot \int f(x) dx$$

Integrales inmediatas

Derivadas	Integrales	
$f(x) = x + C \Rightarrow f'(x) = 1 + 0$	$\int dx = x + C$	Si u es una función $f(x)$
$f(x) = x^n + C \Rightarrow f'(x) = n \cdot x^{n-1} + 0$	$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad n \neq -1$	$\int u^n \cdot u' dx = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C \quad n \neq -1$
$f(x) = \sqrt{x} + C \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + 0$	$\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} + C \quad n \geq 0$	$\int \frac{u'}{\sqrt{u}} dx = 2\sqrt{u} + C$
$f(x) = \ln x + C \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x} + 0$	$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$	$\int \frac{u'}{u} dx = \ln u + C$
$f(x) = e^x + C \Rightarrow f'(x) = e^x + 0$	$\int e^x dx = e^x + C$	$\int e^u \cdot u' dx = e^u + C$
$f(x) = a^x + C \Rightarrow f'(x) = a^x \cdot \ln a + 0$	$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$	$\int a^u \cdot u' dx = \frac{a^u}{\ln a} + C$
$f(x) = \operatorname{sen} x + C \Rightarrow f'(x) = \cos x + 0$	$\int \cos x dx = \operatorname{sen} x + C$	$\int \cos u \cdot u' dx = \operatorname{sen} u + C$
$f(x) = \cos x + C \Rightarrow f'(x) = -\operatorname{sen} x + 0$	$\int \operatorname{sen} x dx = -\cos x + C$	$\int \operatorname{sen} u \cdot u' dx = -\cos u + C$
$f(x) = \operatorname{tg} x + C \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{\cos^2 x} \\ \sec^2 x \\ 1 + \operatorname{tg}^2 x \end{cases}$	$\int \begin{cases} \frac{1}{\cos^2 x} dx \\ \sec^2 x dx \\ 1 + \operatorname{tg}^2 x dx \end{cases} = \operatorname{tg} x + C$	$\int \begin{cases} \frac{u'}{\cos^2 u} dx \\ \sec^2 u \cdot u' dx \\ (1 + \operatorname{tg}^2 u) \cdot u' dx \end{cases} = \operatorname{tg} u + C$
$f(x) = \operatorname{ctg} x + C \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} -\frac{1}{\operatorname{sen}^2 x} \\ -\cos \operatorname{ec}^2 x \\ -1 - \operatorname{ctg}^2 x \end{cases}$	$\int \begin{cases} -\frac{1}{\operatorname{sen}^2 x} dx \\ \cos \operatorname{ec}^2 x dx \\ 1 + \operatorname{ctg}^2 x dx \end{cases} = -\operatorname{ctg} x + C$	$\int \begin{cases} -\frac{u'}{\operatorname{sen}^2 u} dx \\ \cos \operatorname{ec}^2 u \cdot u' dx \\ (1 + \operatorname{ctg}^2 u) \cdot u' dx \end{cases} = -\operatorname{ctg} u + C$



Integrales inmediatas		
Derivadas	Integrales	
$f(x) = \arcsen x + C \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsen x + C$	$\int \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}} dx = \arcsenu + C$
$f(x) = \arccos x + C \Rightarrow f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\int \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arccos x + C$	$\int \frac{-u'}{\sqrt{1-u^2}} dx = \arccos x + C$
$f(x) = \arctg x + C \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$	$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctg x + C$	$\int \frac{u'}{1+u^2} dx = \arctgu + C$
$f(x) = \operatorname{arc cot} gx + C \Rightarrow f'(x) = \frac{-1}{1+x^2}$	$\int \frac{-1}{1+x^2} dx = \operatorname{arc cot} gx + C$	$\int \frac{-u'}{1+u^2} dx = \operatorname{arc cot} gu + C$

Métodos de integración	
Integración por partes Permite calcular la integral del producto de dos funciones. $\int u \cdot v' dx = u \cdot v - \int u' \cdot v dx$ <i>u = funciones logarítmicas, arcos y polinómicas.</i> <i>v = funciones exponenciales y trigonométricas.</i>	
1º caso práctico: $\int x \cdot \cos x dx$ $u = x \text{ derivamos } u' = 1$ $v' = \cos x \text{ integramos } v = \int \cos x dx = \operatorname{sen} x$ $\int x \cdot \cos x dx = x \cdot \operatorname{sen} x - \int \operatorname{sen} x dx = x \cdot \operatorname{sen} x + \cos x + C$ 2º caso práctico: Derivamos el polinomio hasta que desaparece. $\int x^2 e^x dx$ $u = x^2 \text{ derivamos } u' = 2x$ $v' = e^x \text{ integramos } v = \int e^x dx = e^x$ $\int x^2 \cdot e^x dx = x^2 \cdot e^x - 2 \int x \cdot e^x dx$ $u = x \text{ derivamos } u' = 1$ $v' = e^x \text{ integramos } v = \int e^x dx = e^x$ $= x^2 \cdot e^x - 2 \int x \cdot e^x dx = x^2 \cdot e^x - 2 \left(x \cdot e^x - \int e^x dx \right) =$ $= x^2 \cdot e^x - 2 \cdot (x \cdot e^x - e^x) + C = x^2 \cdot e^x - 2xe^x + e^x + C$	3º caso práctico: Los arcos y los logaritmos lo igualamos a u. $\int x \cdot \arctg x dx$ $u = \arctg x \text{ derivamos } u' = \frac{1}{1+x^2}$ $v' = x \text{ integramos } v = \int x dx = \frac{x^2}{2}$ $\int x \cdot \arctg x dx = \arctg x \cdot \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} dx =$ $= \arctg x \cdot \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2} \right) dx =$ $= \arctg x \cdot \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \arctg x + C$ 4º caso práctico: Aparece otra vez la integral y se resuelve como una ecuación. $\int e^{2x} \cdot \operatorname{sen} 2x dx$ $u = e^{2x} \text{ derivamos } u' = 2e^{2x}$ $v' = \operatorname{sen} 2x \text{ integramos } v = \int \operatorname{sen} 2x dx = -\frac{\cos 2x}{2}$ $\int e^{2x} \cdot \operatorname{sen} 2x dx = -e^{2x} \cdot \frac{\cos 2x}{2} + \frac{2}{2} \int e^{2x} \cdot \cos 2x dx$ $u = e^{2x} \text{ derivamos } u' = 2e^{2x}$ $v' = \cos 2x \text{ integramos } v = \int \cos 2x dx = \frac{\operatorname{sen} 2x}{2}$ $= -e^{2x} \cdot \frac{\cos 2x}{2} + \frac{2}{2} \left(e^{2x} \cdot \frac{\operatorname{sen} 2x}{2} - 2 \int e^{2x} \cdot \operatorname{sen} 2x dx \right) =$ $I = -e^{2x} \cdot \frac{\cos 2x}{2} + e^{2x} \cdot \frac{\operatorname{sen} 2x}{2} - 2I$ $I = \frac{1}{3} \cdot \left(-e^{2x} \cdot \frac{\cos 2x}{2} + e^{2x} \cdot \frac{\operatorname{sen} 2x}{2} \right)$



Integrales racionales

Se trata de hallar la integral de dos polinomios que se dividen si grado del numerador es mayor que el del denominados se divide y la integral del cociente es inmediata para la segunda depende de las raíces del denominador $Q(x)$:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} \cdot dx = \int C(x) \cdot dx + \int \frac{R(x)}{Q(x)} \cdot dx$$

1º Con raíces reales simples y distintas.

$$\int \frac{R(x)}{Q(x)} \cdot dx = \int \frac{A_1}{x-a_1} \cdot dx + \int \frac{A_2}{x-a_2} \cdot dx + \dots + \int \frac{A_n}{x-a_n} \cdot dx = \sum_{i=1}^n \ln(x-a_i)$$

Para calcular A_1, A_2, A_n dos posibilidades:

$$\frac{R(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x-a_1} + \frac{A_2}{x-a_2} + \dots + \frac{A_n}{x-a_n}$$

1.-Desarrollar el polinomio del segundo termino e igualar los coeficientes de los términos de igual grado del primer y segundo miembro. Llegamos a un sistema que resolvemos.

2.-Como se trata de una identidad podemos dar a x los valores que anulan al denominador.

Ejemplo:

$$\int \frac{2x+1}{x^3-2x^2-x+2} dx \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} \frac{2x+1}{x^3-2x^2-x+2} &= \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x-2} \\ 2x+1 &= A(x+1)(x-2) + B(x-1)(x-2) + C(x-1)(x+1) \\ 2x+1 &= Ax^2 + Bx^2 + Cx^2 - Ax - 3Bx - 2A + 2B - C \end{aligned}$$

Das formas de averiguar los A, B y C:

1.-Igualando coeficientes de los dos términos, llegamos a un sistema:

$$\begin{cases} 0 = A + B + C \\ 2 = -A - 3B \\ 1 = -2A + 2B - C \end{cases} \Rightarrow A = -\frac{3}{2}; B = -\frac{1}{6}; C = \frac{5}{3}$$

2.-Sustituyendo la x por las soluciones del denominador:

$$\begin{aligned} 2x+1 &= A(x+1)(x-2) + B(x-1)(x-2) + C(x-1)(x+1) \\ x=1 &\Rightarrow 2 \cdot 1 + 1 = A(1+1)(1-2) + B \cdot 0 + C \cdot 0 \Rightarrow A = -3/2 \\ x=-1 &\Rightarrow 2 \cdot (-1) + 1 = A \cdot 0 + B \cdot 6 + C \cdot 0 \Rightarrow B = -1/6 \\ x=2 &\Rightarrow 2 \cdot 2 + 1 = A \cdot 0 + B \cdot 0 + C \cdot 3 \Rightarrow C = 5/3 \end{aligned}$$

Sustituyendo los valores de A, B y C en la integral tenemos:

$$\begin{aligned} \int \frac{2x+1}{x^3-2x^2-x+2} dx &= -\frac{3}{2} \int \frac{1}{x-1} dx + -\frac{1}{6} \int \frac{1}{x+1} dx + \frac{5}{3} \int \frac{1}{x-2} dx \\ &= -\frac{3}{2} \ln(x-1) - \frac{1}{6} \ln(x+1) + \frac{5}{3} \ln(x-2) \end{aligned}$$

2º Con raíces reales múltiples.

$$\int \frac{R(x)}{Q(x)} dx = \int \frac{A_1}{x-a} dx + \int \frac{A_2}{(x-a)^2} dx + \dots + \int \frac{A_n}{(x-a_n)^n} dx$$

Para calcular A_1, A_2, A_n dos posibilidades:

$$\frac{R(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \dots + \frac{A_n}{(x-a)^n}$$

1.-Desarrollar el polinomio del segundo termino e igualar los coeficientes de los términos de igual grado del primer y segundo miembro. Llegamos a un sistema que resolvemos.

2.-Como se trata de una identidad podemos dar a x los valores que anulan al denominador y otro más.

Ejemplo:

$$\int \frac{3x-2}{x^4-5x^3+9x^2-7x+2} dx \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} \frac{3x-2}{x^4-5x^3+9x^2-7x+2} &= \frac{3x-2}{(x-1)^3 \cdot (x-2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{(x-1)^3} + \frac{D}{x-2} \\ \text{Para calcular los coeficientes utilizamos el apartado 2:} \\ 3x-2 &= A(x-1)^2(x-2) + B(x-1)(x-2) + C(x-2) + D(x-1)^3 \\ x=1 &\Rightarrow 3 \cdot 1 - 2 = A \cdot 0 + B \cdot 0 + C \cdot (-1) + D \cdot 0 \Rightarrow C = -1 \\ x=2 &\Rightarrow 3 \cdot 2 - 2 = A \cdot 0 + B \cdot 0 + C \cdot 0 + D \cdot 1 \Rightarrow D = 4 \end{aligned}$$

Como sabemos que $C = -1$ y $d = 4$, dando otros valores a x tenemos:

$$\begin{aligned} x=0 &\Rightarrow -2 = A \cdot (-2) + B \cdot 2 + (-1) \cdot (-2) + 4 \cdot (-1) \Rightarrow 0 = -2A + 2B \\ x=-1 &\Rightarrow 3(-1) - 2 = A \cdot (-12) + B \cdot 6 + (-1) \cdot (-3) + 4 \cdot (-8) \Rightarrow 24 = -12A + 6B \Rightarrow \begin{cases} -2A + 2B = 0 \\ -12A + 6B = 24 \end{cases} \Rightarrow A = -4; B = -4 \end{aligned}$$

$$\int \frac{3x-2}{x^4-5x^3+9x^2-7x+2} dx = -4 \int \frac{1}{x-1} dx - 4 \int \frac{1}{(x-1)^2} dx - \int \frac{1}{(x-1)^3} dx + 4 \int \frac{1}{x-2} dx$$

Por cambio de variable.

$$\int \frac{1}{(x-1)^3} dx = \int t^{-3} dt = \frac{t^{-2}}{-2} = -\frac{1}{2(x-1)^2}$$

$$t = x-1 \text{ derivamos } dt = dx$$

$$= -4 \ln(x-1) - \frac{4}{x-1} + \frac{1}{2(x-1)^2} + 4 \ln(x-2) + C$$



Integrales racionales

Se trata de hallar la integral de dos polinomios que se dividen si grado del numerador es mayor que el del denominados se divide y la integral del cociente es inmediata para la segunda depende de las raíces del denominador $Q(x)$:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \int C(x) dx + \int \frac{R(x)}{Q(x)} dx$$

3° Con raíces imaginarias simples.

Si $z = \alpha + \beta i$ es una raíz también lo es su conjugado y $z' = \alpha - \beta i$ y la descomposición factorial del polinomio será:

$$(x - z)(x - z') = [x - (\alpha + \beta i)] \cdot [x - (\alpha - \beta i)] = [(x - \alpha) + \beta i] \cdot [(x - \alpha) - \beta i] = (x - \alpha)^2 + \beta^2$$

$$\int \frac{R(x)}{Q(x)} \cdot dx = \int \frac{Mx + N}{ax^2 + bx + c} dx = \int \frac{Mx + N}{(x - \alpha)^2 + \beta^2} dx = \frac{M}{2} \ln[(x - \alpha)^2 + \beta^2] + \frac{M\alpha + N}{\beta} \operatorname{arctg} \frac{x - \alpha}{\beta} + C$$

Demostración:

1. Sumamos y restamos $M\alpha$ y agrupamos.

$$\int \frac{Mx - M\alpha + M\alpha + N}{(x - \alpha)^2 + \beta^2} dx = \int \frac{Mx - M\alpha + M\alpha + N}{(x - \alpha)^2 + \beta^2} dx = \int \frac{M(x - \alpha)}{(x - \alpha)^2 + \beta^2} dx + \int \frac{M\alpha + N}{(x - \alpha)^2 + \beta^2} dx$$

2. La primera integral es un logaritmo ya que tenemos en el numerador la derivada del denominador, multiplicamos y dividimos por 2.

$$\int \frac{M(x - \alpha)}{(x - \alpha)^2 + \beta^2} dx = \frac{M}{2} \int \frac{2(x - \alpha)}{(x - \alpha)^2 + \beta^2} dx = \frac{M}{2} \ln[(x - \alpha)^2 + \beta^2]$$

3. La segunda integral se reduce a un arcotangente. Primero dividimos y multiplicamos por β^2 el denominador y luego hacemos un cambio de variable.

$$\int \frac{M\alpha + N}{(x - \alpha)^2 + \beta^2} dx = \frac{M\alpha + N}{\beta^2} \int \frac{1}{1 + \left(\frac{x - \alpha}{\beta}\right)^2} dx = \frac{M\alpha + N}{\beta^2} \int \frac{\beta}{1 + t^2} dx = \frac{M\alpha + N}{\beta} \operatorname{arctgt} = \frac{M\alpha + N}{\beta} \operatorname{arctg} \frac{x - \alpha}{\beta}$$

$$\frac{x - \alpha}{\beta} = t \quad \text{derivamos} \quad \frac{dx}{\beta} = dt$$

Ejemplo:

$$\int \frac{2x + 1}{x^2 - 2x + 3} \cdot dx \Rightarrow$$

Transformamos el denominador, sumamos y restamos dos y ya tenemos las dos integrales

$$\int \frac{2x + 1}{(x - 1)^2 + 2} dx = \int \frac{2x + 2 - 2 + 1}{(x - 1)^2 + 2} dx = \int \frac{2x - 2}{(x - 1)^2 + 2} dx + \int \frac{2 + 1}{(x - 1)^2 + 2} dx =$$

La primera integral es el logaritmo.

$$\int \frac{2(x - 1)}{(x - 1)^2 + 2} dx = \ln[(x - 1)^2 + 2]$$

La segunda integral es el arctg, dividimos entre dos y multiplicamos por dos el denominador y hacemos el cambio de variable.

$$\frac{3}{2} \int \frac{1}{1 + \left(\frac{x - 1}{\sqrt{2}}\right)^2} dx = \frac{3 \cdot \sqrt{2}}{2} \int \frac{1}{1 + t^2} dx = \frac{3 \cdot \sqrt{2}}{2} \operatorname{arctgt} = \frac{3 \cdot \sqrt{2}}{2} \operatorname{arctg} \frac{x - 1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{x - 1}{\sqrt{2}} = t \quad \text{derivamos} \quad \frac{dx}{\sqrt{2}} = dt$$

$$\int \frac{2x + 1}{x^2 - 2x + 3} \cdot dx = \ln[(x - 1)^2 + 2] + \frac{3 \cdot \sqrt{2}}{2} \operatorname{arctg} \frac{x - 1}{\sqrt{2}} + C$$



Integrales indefinidas

Métodos de integración

Integración por cambio de variable o sustitución

Se basa en la derivada de la función compuesta o regla de la cadena. $(f \circ g)'(x) = F'(g(x))g'(x)$ y hacemos un cambio de variable obteniendo una integral más sencilla, para después una vez hecha deshacemos el cambio de variable.

$$\int f(u) \cdot u' dx = F(u) + C$$

1º paso: encontrar una expresión que sea derivada de u

2º paso: $t = u$ derivamos $dt = u' dx$ y despejamos u y dx

3º paso: proceder al cambio de variable obtenemos una primitiva de t

$$\int f(t) \cdot dt = F(t) + C$$

4º paso: deshacer el cambio de variable.

$$F(t) + C = F(u) + C$$

1º caso práctico:

$$\int x^2 \cdot \sqrt{x^3 - 3} dx$$

$$t = x^3 - 3 \text{ derivamos } dt = 3x^2 dx$$

$$\int \sqrt{t} \frac{dt}{3} = \frac{1}{3} \int t^{\frac{1}{2}} dt = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} \cdot t^{\frac{1}{2} + 1} = \frac{1}{3 \cdot \sqrt{t}} + C = \frac{1}{3 \cdot \sqrt{x^3 - 3}} + C$$

2º caso práctico:

$$\int \frac{x \cdot e^{\sqrt{x^2 + 1}}}{\sqrt{x^2 + 1}} dx = \frac{1}{2} \int e^t dt = \frac{1}{2} e^{\sqrt{x^2 + 1}} + C$$

$$t = \sqrt{x^2 + 1} \text{ derivamos } dt = \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 1}} dx$$

Integrales irracionales

No es posible expresar siempre las integrales de funciones irracionales mediante funciones matemáticas elementales. Pero daremos varios casos donde con los cambios de variable adecuados pueden reducirse a racionales.

1º caso. Integrales del tipo $\int R(x^{\frac{n}{m}}, x^{\frac{r}{s}}, \dots, x^{\frac{v}{t}}) dx$ donde R es una función racional. Sacamos el mcm($m, s, \dots, t$)= λ y hacemos el cambio de variable $x = t^\lambda$ y obtenemos una integral inmediata, para después deshacer el cambio de variable.

$$\int R(x^{\frac{n}{m}}, x^{\frac{r}{s}}, \dots, x^{\frac{v}{t}}) dx = \lambda \int R(t^{\frac{n}{m}}, t^{\frac{r}{s}}, \dots, t^{\frac{v}{t}}) t^{\lambda - 1} dt$$

$$x = t^\lambda \text{ derivamos } dx = \lambda t^{\lambda - 1} dt$$

Ejemplo:

$$\int \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x^2}} dx \Rightarrow$$

Hacemos el cambio de variable $x = t^6$ derivamos $dx = 6t^5 dt$ y tenemos:

$$= \int \frac{6t^5}{\sqrt{t^6} + \sqrt[3]{t^{12}}} dt = \int \frac{6t^5}{t^3 + t^4} dt = 6 \int \frac{t^2}{1 + t} dt = 6 \int \frac{(t+1)(t-1) + 1}{t+1} dt = 6 \int \left(t - 1 + \frac{1}{t+1} \right) dt =$$

$$= 6 \int t dt - 6 \int dt + 6 \int \frac{1}{t+1} dt = \frac{6}{2} t^2 - 6t + 6 \ln(t+1) + C = 3(\sqrt[6]{x})^2 - 6\sqrt[6]{x} + 6 \ln(\sqrt[6]{x} + 1) + C$$

2º caso. Integrales del tipo $\int R(x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{n}{m}}, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{r}{s}}, \dots, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{v}{t}}) dx$ donde R es una función racional. Sacamos el

mcm($m, s, \dots, t$)= λ y hacemos el cambio de variable $\frac{ax+b}{cx+d} = t^\lambda$ y obtenemos una integral inmediata, para después deshacer el cambio de variable.

$$\int R(x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{n}{m}}, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{r}{s}}, \dots, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{v}{t}}) dx = \int R(r(t), t^{\frac{n}{m}}, t^{\frac{r}{s}}, \dots, t^{\frac{v}{t}}) \cdot r'(t) dt$$

$$\frac{ax+b}{cx+d} = t^\lambda \Rightarrow x = \frac{dt^\lambda - b}{a - ct^\lambda} \equiv r(t) \text{ derivando } dx = r'(t) dt$$

Aquí hay dos casos particulares:

1º caso:

$$\int R(x, (ax+b)^{\frac{n}{m}}, (ax+b)^{\frac{r}{s}}, \dots, (ax+b)^{\frac{v}{t}}) dx$$

Cambio de variable $ax+b = t^\lambda$

2º caso:

$$\int R(x, \sqrt[m]{ax+b}) dx$$

Cambio de variable $ax+b = t^m$



Integrales irracionales

No es posible expresar siempre las integrales de funciones irracionales mediante funciones matemáticas elementales. Pero daremos varios casos donde con los cambios de variable adecuados pueden reducirse a racionales.

Ejemplos 2° caso. Integrales del tipo $\int R(x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{n}{m}}, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{r}{s}}, \dots, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{v}{i}}) dx$

1° caso práctico:

$$\int \sqrt[3]{\frac{x}{x+2}} dx$$

Hacemos el cambio de variable $t^3 = \frac{x}{x+2}$ despejamos x y derivamos.

$$x = \frac{2t^3}{1-t^3} \text{ derivamos } dx = \frac{6t^2(1-t^3) + 3t^2(2t^3)}{(1-t^3)^2} dt$$

Sustituimos en la integral y tenemos una integral racional que ya sabemos resolver.

$$\int \sqrt[3]{t^3} \cdot \frac{6t^2(1-t^3) + 3t^2(2t^3)}{(1-t^3)^2} dt \quad dx$$

2° caso práctico: el 2° caso particular.

$$\int \frac{x^2}{\sqrt[3]{3x-2}} dx$$

$$t^3 = 3x-2 \text{ derivamos } 3t^2 dt = 2dx$$

$$x = \frac{t^3+2}{3} \quad dx = \frac{3t^2 dt}{2}$$

$$\int \frac{\left(\frac{t^3+2}{3}\right)^2}{\sqrt[3]{t^3}} \cdot \frac{3t^2 dt}{2} = \frac{1}{3} \int \frac{(t^6+2t^3+4) \cdot t^2}{t} dt =$$

$$\frac{1}{3} \int (t^7+2t^4+4t) dt = \frac{1}{3} \left(\frac{t^8}{8} + \frac{2t^5}{5} + \frac{4t^2}{2} \right) + C$$

$$= \frac{1}{3} \left(\frac{(\sqrt[3]{3x-2})^8}{8} + \frac{2(\sqrt[3]{3x-2})^5}{5} + \frac{4(\sqrt[3]{3x-2})^2}{2} \right) + C$$

3° caso. Con un cambio de variable adecuado las convertimos en integrales trigonométricas inmediatas

Integrales del tipo $\int R(x, \sqrt{a^2-x^2}) dx$ $x = a \sin t \Rightarrow dx = a \cos t dt$ otro cambio $x = a \cos t \Rightarrow dx = -a \sin t dt$

$$\int \sqrt{a^2-x^2} dx = \int \sqrt{a^2(1-\sin^2 t)} a \cos t dt = \int a^2 \cos t \cdot \cos t dt = a^2 \int \cos^2 t dt$$

$$\int \sqrt{a^2-x^2} dx = - \int \sqrt{a^2(1-\cos^2 t)} a \sin t dt = - \int a^2 \sin t \cdot \sin t dt = -a^2 \int \sin^2 t dt$$

Integrales del tipo $\int R(x, \sqrt{a^2+x^2}) dx$ $x = a \cdot \tan t \Rightarrow dx = \frac{a}{\cos^2 t} dt$

$$\int \sqrt{a^2+x^2} dx = \int \sqrt{a^2(1+\tan^2 t)} \frac{a}{\cos^2 t} dt = \int \frac{a}{\cos t} \cdot \frac{a}{\cos^2 t} dt = a^2 \int \frac{1}{\cos^3 t} dt$$

Integrales del tipo $\int R(x, \sqrt{x^2-a^2}) dx$ $x = a \cdot \sec t \Rightarrow dx = \frac{a \sec t}{\cos^2 t} dt$

$$\int \sqrt{x^2-a^2} dx = \int \sqrt{a^2(\sec^2 t-1)} \cdot \frac{a \sec t}{\cos^2 t} dt = \int \sqrt{\frac{a^2}{\cos^2 t}-1} \cdot \frac{a \sec t}{\cos^2 t} dt = \int \sqrt{\frac{a^2(1-\cos^2 t)}{\cos^2 t}} \cdot \frac{a \sec t}{\cos^2 t} dt =$$

$$= \int \sqrt{\frac{a^2 \sin^2 t}{\cos^2 t}} \cdot \frac{a \sec t}{\cos^2 t} dt = \int a \cdot \tan t \cdot \frac{a \sec t}{\cos^2 t} dt =$$

Ejemplo:

$$\int \sqrt{4-x^2} dx \Rightarrow$$

Hacemos el cambio de variable $x = 2 \sin t \Rightarrow dx = 2 \cos t dt$ y tenemos:

$$\int \sqrt{2^2-2^2 \sin^2 t} a \cos t dt = \int \sqrt{4(1-\sin^2 t)} 2 \cos t dt = \int 4 \cos t \cdot \cos t dt = 4 \int \cos^2 t dt$$

sabiendo que:

$$\left. \begin{array}{l} \sin^2 t + \cos^2 t = 1 \\ \cos^2 t - \sin^2 t = \cos 2t \end{array} \right\} 2 \cos^2 t = 1 + \cos 2t \Rightarrow \cos^2 t = \frac{1 + \cos 2t}{2}$$

$$= 4 \int \cos^2 t dt = 4 \int \cos^2 t dt = 4 \int \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \frac{4}{2} \int dt + \frac{4}{2} \int \cos 2t dt = 2t + \frac{2}{2} \sin 2t + C =$$

Sabiendo que:

$$x = 2 \sin t \Rightarrow x = 2 \sqrt{1 - \cos^2 t} \Rightarrow \cos t = \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}$$

$$t = \arcsen \frac{x}{2}$$

$$2t + 2 \sin t \cos t + C = 2 \arcsen \frac{x}{2} + 2 \sin \left(\arcsen \frac{x}{2} \right) \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}} + C = 2 \arcsen \frac{x}{2} + x \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}} + C$$



Integrales trigonométricas

1° caso. Método general: Las funciones dependientes de seno y coseno se reducen a funciones racionales mediante el cambio de variable $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow \frac{x}{2} = \arctan t \Rightarrow dx = \frac{2}{1+t^2} dt$, para senos y cosenos utilizamos las formulas de ángulos dobles y dividimos ambas por la ecuación fundamental de la trigonometría.

$$\operatorname{sen} x = 2 \operatorname{sen} \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} \Rightarrow \operatorname{sen} x = \frac{2 \operatorname{sen} \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\operatorname{sen}^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}} \quad \text{dividimos por } \cos^2 \frac{x}{2} = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos x = \cos^2 \frac{x}{2} - \operatorname{sen}^2 \frac{x}{2} \Rightarrow \cos x = \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \operatorname{sen}^2 \frac{x}{2}}{\operatorname{sen}^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}} \quad \text{dividimos por } \cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

Son integrales del tipo $\int R(\operatorname{sen} x, \cos x) dx \quad \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow \frac{x}{2} = \arctan t \Rightarrow dx = \frac{2}{1+t^2} dt$

$$\int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \frac{2}{1+t^2} dt$$

Ejemplo:

$$\int \frac{2}{\sqrt{\cos x - \cos^2 x}} dx$$

Hacemos el cambio de variable $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow \frac{x}{2} = \arctan t \Rightarrow dx = \frac{2}{1+t^2} dt$ y tenemos:

$$\begin{aligned} \int \frac{2}{\sqrt{\cos x - \cos^2 x}} dx &\Rightarrow 2 \int \frac{1}{\sqrt{\frac{1-t^2}{1+t^2} - \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)^2}} \frac{2}{1+t^2} dt = 2 \int \frac{1}{\sqrt{\frac{2t^2 - 2t^4}{(1+t^2)^2}}} \frac{2}{1+t^2} dt = \\ &= 4 \int \frac{1}{\sqrt{\frac{2t^2(1-t^2)}{(1+t^2)^2}}} \frac{1}{1+t^2} dt = 4 \int \frac{1}{\frac{\sqrt{2} \cdot t}{\sqrt{1-t^2}} \frac{1}{1+t^2}} dt = \frac{4}{\sqrt{2}} \int \frac{1}{t\sqrt{1-t^2}} dt = \end{aligned}$$

Que se resuelve por otro cambio de variable según el apartado de integrales irracionales

Integrales trigonométricas casos particulares

1° caso particular: Son integrales del tipo $\int R(\operatorname{sen}^2 x, \cos^2 x, \operatorname{sen} x \cdot \cos x) dx \quad \operatorname{tg} x = t \Rightarrow x = \arctan t \Rightarrow dx = \frac{1}{1+t^2} dt$

$$\operatorname{sen}^2 x = \frac{\operatorname{tg}^2 x}{1 + \operatorname{tg}^2 x} = \frac{t^2}{1+t^2} \quad \cos^2 x = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 x} = \frac{1}{1+t^2} \quad \operatorname{sen} x \cdot \cos x = \frac{t}{1+t^2}$$

2° caso particular: Son integrales del tipo $\int \operatorname{sen} mx \cdot \cos nx dx$; $\int \operatorname{sen} mx \cdot \operatorname{sen} nx dx$; $\int \cos mx \cdot \cos nx dx$. Utilizamos las formulas trigonométricas se transforman en inmediatas.

$$\operatorname{sen} \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} [\operatorname{sen} (\alpha + \beta) + \operatorname{sen} (\alpha - \beta)] \Rightarrow \int \operatorname{sen} mx \cdot \cos nx dx = \frac{1}{2} \int \operatorname{sen} (m+n)x + \operatorname{sen} (m-n)x dx$$

$$\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos (\alpha + \beta) + \cos (\alpha - \beta)] \Rightarrow \int \cos mx \cdot \cos nx dx = \frac{1}{2} \int \cos (m+n)x + \cos (m-n)x dx$$

$$\operatorname{sen} \alpha \cdot \operatorname{sen} \beta = -\frac{1}{2} [\cos (\alpha + \beta) + \cos (\alpha - \beta)] \Rightarrow \int \operatorname{sen} mx \cdot \operatorname{sen} nx dx = -\frac{1}{2} \int \cos (m+n)x + \cos (m-n)x dx$$

3° caso particular: Son integrales del tipo $\int \operatorname{sen}^n x \cdot \cos^m x dx$ con los cambios indicados tendremos integrales del tipo 1°.

Si n es impar el cambio es $\cos x = t \Rightarrow -\operatorname{sen} x dx = dt$

Si m es impar el cambio es $\operatorname{sen} x = t \Rightarrow \cos x dx = dt$

Si n y m es par el cambio es $\operatorname{tg} x = t \Rightarrow x = \arctan t \Rightarrow dx = \frac{1}{1+t^2} dt$

4° caso particular: Son integrales del tipo $\int \operatorname{tg}^n x dx$

Si n es par el cambio es $\operatorname{tg} x = t \Rightarrow x = \arctan t \Rightarrow dx = \frac{1}{1+t^2} dt$

Si n es impar tenemos que $n = 2m + 1$ es $\int \operatorname{tg}^{2m+1} x dx = \int \frac{\operatorname{sen}^{2m} x \cdot \operatorname{sen} x}{\cos^{2m+1} x} dx = \int \frac{(1 - \cos^2 x)^m \cdot \operatorname{sen} x}{\cos^{2m+1} x} dx$ se integra desarrollando el polinomio $(1 - \cos^2 x)$ y haciendo el cambio de variable $\cos x = y$